高熵合金：设计理念、四大效应与强化机制

高熵合金：设计理念、四大效应与强化机制

1　概述

高熵合金（High-Entropy Alloys，HEA）是一类以多主元为特征的新型金属材料。传统合金通常每种元素的原子分数在 5% 到 35% 之间。2004 年，叶均蔚等人首次提出该概念，Cantor 等人同期颠覆了 " 组元越多越容易形成脆性金属间化合物 " 的传统认知。

典型体系包括：

- CoCrFeMnNi（Cantor 合金）：FCC 结构，室温至低温具有优异的强韧配合；
- AlCoCrFeNi：随 Al 含量升高由 FCC 向 BCC 转变，硬度显著提升；
- CoCrFeNiTi_x、NbMoTaW 等难熔高熵合金（RHEA），用于高温结构件。

2　四大核心效应

高熵合金的性能来源于四个被广泛讨论的效应：

· 高熵效应（High-entropy effect）：多主元带来的高混合熵（ΔS_mix ≥ 1.5R）降低 TΔS 项占优）时才起主导作用。
· 晶格畸变效应（Lattice distortion effect）：不同原子半径的主元随机占位造成严重的局降。
· 迟滞扩散效应（Sluggish diffusion effect）：多主元环境下原子扩散需要协同跨越复杂的
· 鸡尾酒效应（Cocktail effect）：多元素协同产生的综合性能，而非单质性能的简单平均。例如 Al

3　强化机制

3.1　固溶强化

晶格畸变使位错滑移阻力增大。对于 CoCrFeMnNi 系，用 Mo、W 等大原子半径元素替代 Mn、Ni，

3.2　细晶强化

遵循 Hall-Petch 关系 σ_y = σ_0 + k·d^(-1/2)。严重塑性变形（如高压扭转 H率下降到 5% 左右。

3.3　析出强化

在 FCC 基体中引入纳米级析出相（如 $L1_2$ 结构的 $Ni_3(Al,Ti)$、碳化物 MC）是近年提升强度的在 17% 以上，突破了传统金属 " 强度 - 塑性倒置 " 的限制。

3.4　相变诱导塑性（TRIP）与孪生诱导塑性（TWIP）

亚稳双相高熵合金（如 $Fe_{50}Mn_{30}Co_{10}Cr_{10}$）在变形过程中发生 FCC→HCP 马氏体相变或机械孪m^(1/2) 量级。

4　制备工艺

- 真空电弧熔炼（VAR）：实验室最常用，冷却速率高，成分均匀性依赖多次重熔（通常 5 次以上翻转重熔）；
- 感应熔炼 / 真空感应熔炼（VIM）：适合大尺寸铸锭；
- 机械合金化 + 放电等离子烧结（MA+SPS）：可获得纳米晶块体，避免宏观偏析；
- 激光增材制造（SLM/LMD）：高冷却速率抑制偏析，适合复杂构件近净成形，但存在残余应力与裂纹敏感性；
- 磁控溅射 / 激光熔覆：用于制备高熵合金涂层与薄膜（如高熵氮化物 （AlCrTiVZr）N 硬质涂层，

5　性能特点与应用瓶颈

优势：低温韧性极佳（Ｃａｎｔｏｒ　合金在　７７　Ｋ　下强度与塑性同步提升）、抗辐照肿胀、高温抗氧化、耐磨耐蚀

瓶颈：

· 铸造态普遍存在枝晶偏析，需要后续均匀化退火（通常　１１００－１２００　℃、数小时至数十小时）；
· 难熔高熵合金（ＮｂＭｏＴａＷ　系）密度大（＞　１２　ｇ／ｃｍ³）、室温脆性（断裂延伸率常　＜　３％）；
· 成本较高（Ｃｏ、Ｎｉ、Ｎｂ、Ｔａ　等元素价格昂贵）；
· 缺乏成熟的工业标准与数据库，成分设计仍高度依赖经验与　ＣＡＬＰＨＡＤ　计算。

6　表征要点

· -　ＸＲＤ：判定　ＦＣＣ／ＢＣＣ／ＨＣＰ　相组成，注意　Ｋα　双峰与晶格畸变导致的峰宽化；
· -　ＥＢＳＤ：统计晶粒尺寸、织构与相分布；
· -　ＴＥＭ／ＳＴＥＭ-ＥＤＳ：观察纳米析出相与元素偏聚；
· -　ＡＰＴ（原子探针）：解析亚纳米尺度的元素团簇，是验证迟滞扩散与团簇强化的关键手段。